

FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO DE TESINA

para optar al grado de
Magíster en Tecnologías de la Información

I. IDENTIFICACIÓN DE LA TESINA

1.1 Identificación del candidato a magíster

Nombre del postulante	Victor Olivares
RUT	
Ciudad y región de residencia	Santiago, RM
Ciudad y región de trabajo	Santiago, RM
E-mail y teléfono de contacto	

1.2 Identificación del Proyecto de tesina

Título del proyecto	Mejora de la experiencia de usuario sobre un Kiosco de auto-atención para una empresa de retail financiero en base a un estudio de Benchmarking
Área principal de TI	Desarrollo de soluciones de software y TI – Experiencia de usuario
Profesor guía (o Supervisor de tesina) propuesto	Marcello Visconti
Organización/empresa a la que se vincula el proyecto	
Persona y cargo del contacto	
E-mail y teléfono del contacto	

.....
FIRMA

1.3 RESUMEN

El Kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero permite al usuario de la tarjeta financiera realizar varios flujos emulando una sucursal presencial pero de manera autónoma, condición que aumentará con la eliminación de los ejecutivos presenciales. Para enfrentar este escenario se hace necesario saber la percepción que el usuario tiene del kiosco de auto atención. Actualmente no se sabe con exactitud una medida para la experiencia de usuario (UX) ni tampoco se tiene un punto de comparación con el que poder catalogar o comparar al kiosco de auto atención.

Los kioscos de auto atención han ganado terreno en el ecosistema de las tecnologías de auto atención, involucrando al usuario como parte de las operación. En este contexto, la UX posee múltiples interpretaciones, pero en general involucra todo lo que hay dentro de la interacción entre el usuario y el producto. Para medir la UX existen variados enfoques, aunque en general la mayoría apunta a medir atributos. La mayoría coincide en que la UX se compone de elementos transversales: usuario, sistema y contexto, y tipologías de experiencia. De los métodos usados para medir UX destacan la investigación de usuarios, las pruebas de usabilidad, encuestas, reseñas y los Benchmarking. Este último es un punto de referencia que mide la UX de un sistema y contra el cual poder comparar en el futuro. Los Benchmarking apuntan a medir distintas dimensiones de la UX enfocándose en extraer métricas de ellas, desde un enfoque basado en tareas y basado en un nivel de estudio. Entre dichas métricas destacan la encuesta UEQ, SUS, NPM, tasas de finalización de tareas, errores, entre otras.

La solución propuesta en este trabajo es mejorar la UX del kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero a través de la creación y comparación de resultados de un Benchmarking de UX sobre el kiosco de auto atención. Las metas de la solución radican en poder definir una planificación adecuada del Benchmarking, ejecución de las actividades propuestas, principalmente para la toma de datos y análisis de ellos, con lo anterior poder generar una buena base de comparación en torno a las métricas calculadas y un pool de mejoras propuestas. Se realizarán 2 puntos de comparación, a través de la medición de métricas e indicadores definidos de acuerdo a los objetivos trazados. La recolección de datos estará basada en encuestas y medición de tareas con usuarios principalmente. Las medidas serán apoyadas por herramientas estadísticas y se someterá a estudio estadístico las variables definidas para prueba de hipótesis nula. Se espera que mejorar la UX del kiosco de auto atención mejore en alguna medida la cantidad de transacciones en el Kiosco de auto atención, a través el aumento de la frecuencia de uso y con menos errores en las tareas realizadas. Este podría ser un trabajo de referencia para otras empresas que utilicen tecnologías de auto atención, especialmente kioscos de auto atención.

II. FORMULACION GENERAL DEL PROYECTO

1. Definición del Problema.

El kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero cuenta con una célula basada en metodología ágil y se compone de personas con distintos roles: desarrolladores, analistas de calidad, diseñador UX/UI, Product Owner y Scrum Master. El Kiosco permite al usuario realizar varios flujos troncales similares a los que puede realizar un ejecutivo de venta y pos venta, como por ejemplo re-emisión de tarjeta, asignación de PIN, aumento de cupo, entre otros. La experiencia de usuario sobre el kiosco de auto atención se ha abordado desde el punto de vista de la interfaz gráfica, enfocándose en patrones de diseño, organización de elementos informativos, entre otros tópicos de texto y visuales de carácter estéticos, normativos y legales. Actualmente los kioscos de auto atención se encuentran en sucursales donde existen módulos de atención al cliente, sin embargo paulatinamente se desea eliminar dichos módulos y dejar los kioscos de auto atención operando sin supervisión de los ejecutivos. Se espera que las transacciones realizadas en el Kiosco de auto atención vayan aumentando respecto de las sucursales de forma natural en la medida que los usuarios conozcan y confíen más en esta plataforma, y también para justificar la inversión. Esto requiere apuntar a esfuerzos para mejorar la interacción del usuario con el kiosco de auto atención, disminuyendo los errores y mejorando la satisfacción del cliente, en general mejorar la UX. Sin embargo, no existe una medición específica ni tampoco un punto de comparación cuantitativo sobre el cual medir la UX y enfocar esfuerzos en relación con las necesidades de los usuarios. Se espera que mejorar la UX ayudará en alguna medida a que los clientes incrementen sus transacciones en el Kiosco de auto atención, utilizándolo de forma mas frecuente y con menos errores en las tareas realizadas sobre él. Si hubiera que elegir un potencial beneficiario serían el Product Owner, los usuarios internos del Kiosco de auto atención y por extensión los usuarios externos (clientes). El Benchmarking que se busca implementar en este trabajo puede resultar beneficioso para cualquier empresa que tenga un kiosco de auto atención, enfocando correctamente los esfuerzos al contexto del negocio, ya que las encuestas y métricas representan la medición de distintos factores que afectan la experiencia de usuario del cliente.

2. Marco teórico y Estado del arte.

El autoservicio es un tipo de servicio en el que el cliente participa directamente en el proceso, permitiéndole producir un servicio de forma independiente y sin la participación directa un empleado del servicio [1]. Tras la introducción del internet, las aplicaciones en cajeros automáticos (ATM) han cimentado el camino a las tecnologías de auto atención (SST, self-service technologies) y actualmente se encuentran consolidadas en múltiples industrias. Se pueden distinguir dos tipos de SST, las relacionadas a transacciones y las relacionadas a servicio al cliente o información llamadas también SSIT [1]. Dentro de todo el ecosistema de las SST, observamos que los quioscos de autoservicio (SSK, self-service Kiosk) han ganado terreno frente al resto de SST y es necesario considerar a las SSK como una rama independiente. Los estudios que tratan las SSK como SST permiten la generalización en el sentido de que las mediciones de valor de los SSK son aplicable al valor para el cliente de las SST. Sin embargo y dada la creciente variedad de los tipos de SSK no podemos asumir que todos los valores genéricos de las SSK sean aplicables a las SST [2]. El valor para el cliente se entiende como la preferencia percibida por el cliente y su evaluación de aquellos atributos del producto, rendimiento de los atributos y consecuencias derivadas de su uso que facilitan (o

bloquean) la consecución de los objetivos de los clientes y propósitos en situaciones de uso [3]. La mayoría de las veces, las SST se implementan para reducir costos y aumentar la productividad o simplemente para mantenerse al día en los avances tecnológicos [4]. En general las SST ofrecen muchos beneficios, pero el hecho de que los clientes puedan lograr una mayor eficiencia en una transacción es una de las mas importantes [5]. Esta eficiencia influye directamente en los objetivos y en la experiencia del usuario.

Sin duda la UX es un tema que impacta de forma significativa en el usuario. No existe una definición genérica y varía entre autores, por ejemplo Tullis [6] señala que la UX es la combinación de todos los comportamientos y actitudes que tienen las personas al interactuar con una interfaz. Por otro lado la ISO 9241-2010 [7] nos dice que la UX son las percepciones y respuestas de una persona como resultado del uso o de la anticipación del uso de un producto, sistema o servicio. La UX incluye todas las emociones, creencias, preferencias, percepciones, respuestas físicas y fisiológicas, comportamientos y logros de los usuarios que ocurren antes, durante y después del uso. También tenemos que Don Norman y Jacob Nielsen [8] apuntan a que la experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. En general, podemos ver que la UX abarca mucho mas que la interfaz de usuario y la usabilidad, y debe ser abordado desde un punto de vista holístico. También es recurrente asociar este concepto al de usabilidad, aunque este último es un atributo de calidad de un producto de software y se refiere a la capacidad del mismo para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones [9]. Estos dos conceptos, UX y usabilidad, están muy entrelazados. Una buena manera de verlos es entender que la usabilidad es parte complementaria de la UX [10], mientras que las pruebas de usabilidad se centra en la ejecución de tareas, la UX se centra en otro nivel y se enfoca en las experiencias vividas. Lo anterior nos muestra que ante la necesidad de saber como se siente el usuario frente a un sistema, la usabilidad tradicional es insuficiente [11]. Dado lo anterior, medir la experiencia de usuario es necesario para entender lo que requiere el cliente con el fin de garantizar una experiencia acorde a sus necesidades e impactar positivamente en su satisfacción. La mejora de la UX tiene una gran influencia en la aceptación del usuario y su motivación para utilizar el producto o servicio [12].

Para medir la UX es necesario conocer sus factores de influencia directos e indirectos. En una interacción humano-ordenador (HCI) hay que considerar tanto los aspectos humanos como los de sistema, y ambos influyen sobre la UX antes, durante y después del uso del producto [13]. Las necesidades básicas son los principales impulsores del uso del producto y de la percepción de la calidad. La satisfacción y la frustración de dichas necesidades (Relación, influencia/popularidad, estimulación, competencias, seguridad, autonomía, entre otras) provocan la experiencia del usuario y están influidas principalmente por las cualidades del producto (Utilidad, usabilidad, atractivo visual, calidad hedónica -relacionado al placer del usuario-) [14]. Otro enfoque es el que propone el cuestionario de experiencia de usuario (UEQ - User Experience questionnaire) el cual es un cuestionario estandarizado (basado en un riguroso proceso de construcción [15]) y está dividido en 26 ítems agrupados en 6 dimensiones: atractivo, perspicuidad, eficacia, fiabilidad, estimulación y novedad. Estas se subdividen en 2 grupos, aspectos de calidad pragmáticos o enfocados a objetivos (perspicacia, fiabilidad y eficacia) y aspectos de calidad hedónicos o no orientados a objetivos (estimulación y novedad), y ambos aspectos influyen directamente en la dimensión atractivo, sobre la cual impactan las otras 5 dimensiones y de la cual se recoge la impresión general de un usuario [16]. Dada la gran cantidad de definiciones y análisis de la UX (sobre todo durante el diseño), en [17] se realiza una investigación de distintos materiales bibliográficos desde el sitio scopus en búsqueda de elementos comunes con el fin de encontrar patrones, y en esa

búsqueda logran agrupar en dos focos principales los patrones y atributos recurrentes que surgen de las definiciones y significados de UX: elementos fundamentales de interacción (Pilares): usuario, sistema y contexto de uso, y tipologías de experiencia: ergonómica (que incluye aspectos como la usabilidad, la eficacia y efectividad), cognitiva (se ocupa de la percepción y como percibe el usuario la exterioridad y estética de un sistema) y emocional (todas las componentes emocionales, incluido lo hedónico asociado a lo placentero del uso). Además, de los resultados se logra identificar que ningún autor integra completamente las dimensiones de los dos focos identificados, lo que refuerza la idea de la falta de trabajos que aborden todos los patrones y atributos de la UX de manera holística.

Existe una gran gama de métodos UX, todo va a depender del ámbito de trabajo sobre el cual se aplique el método (industria, gobiernos, consultoría) y el tipo de producto (servicio digital u otro). La encuesta salarial UXPA 2022 [18] ha realizado un estudio respecto de los métodos que usan los profesionales en UX de 31 países sobre una población de 635 encuestados, en ella se destacan como los métodos más utilizados los siguientes: 1. Investigación de usuarios (84%), 2. Pruebas de usabilidad (77%), 3. Encuestas (63%), 4. Reseñas de expertos (62%), 5. Benchmarking o estudios comparativos (45%), 6. Encuestas de satisfacción (39%), 7. Análisis de métricas WEB (34%), 8. Focus Group (29%), 9. Investigación de mercado (26%), 10. Eye tracking (7%). Comparar un sitio web con los estándares de la industria, los competidores o un punto de referencia propio son una excelente manera de comprender cómo los cambios de diseño afectan la experiencia del usuario [19]. Un Benchmarking es un estándar o punto de referencia con el que se pueden comparar o evaluar parámetros, particularmente para la UX consiste en evaluar una interfaz principalmente utilizando un conjunto estándar de métricas para medir su rendimiento relativo [20]. Un buen punto de referencia indica en qué punto se encuentra un sitio Web o un producto en relación con alguna comparación significativa. Un punto de referencia puede compararse con lo siguiente: alguna versión anterior del producto de software, la competencia, algún estándar en la industria, incluso algún producto de la misma compañía [20]. Existen 2 tipos de Benchmarking: 1. Enfoque basado en retrospectiva, en donde los usuarios participantes reviven su experiencia y responden encuestas basadas en preguntas y escalas, y 2. Enfoque basado en tareas, en donde los usuarios participantes intentan realizar las tareas predefinidas en un ambiente predeterminado. Para obtener resultados cuantitativos se requiere poder medir métricas, y de acuerdo al tipo de enfoque que utilizemos encontraremos una serie de métricas ya sea a nivel de tareas o a nivel de estudio. El primero tiende a relacionarse con las tareas de usabilidad enfocadas en encontrar problemas y sobre las cuales podemos obtener información como la tasa de finalización de tareas, facilidad de tarea, tiempo de la tarea, entre muchos otros; y el segundo se centra más en las experiencias vividas rescatadas a través de encuestas que miden alguna dimensión de la UX, como la confiabilidad, la lealtad, la credibilidad, la facilidad, entre otras. Las principales ventajas del enfoque basado en retrospectiva son que no necesita acceso a la interfaz y no necesita escribir tareas reales, y como complemento de lo anterior, las principales ventajas del enfoque basado en tareas es que se cuenta con los datos de las interacciones de tareas, no se ve afectado por el paso del tiempo (decaimiento de memoria) y se puede recurrir a usuarios nuevos y existentes.

El presente trabajo de investigación se enfoca en realizar un Benchmarking de UX sobre la interfaz de un kiosco de auto atención y establecer un punto de comparación para futuros Benchmarking de UX e impulsar cambios a partir de los estudios. La comparación se realizará midiendo diferentes métricas, entre ellas aquellas de nivel de estudio como UEQ, SUPR-Q, escala de usabilidad del sistema (SUS), NPS, UMUX-Lite, SUM, y también aquellas enfocadas en el nivel de tareas como tasa de finalización, de errores, tiempos y SEQ. Cada una de estas métricas mide algún atributo. En este sentido, podemos encontrar trabajos como el de [16] en

donde se define un marco y un punto de referencia respecto del cuestionario UEQ, detallando 26 preguntas y agrupadas en 6 dimensiones: atractivo, perspicuidad, eficacia, fiabilidad, estimulación y novedad. En [21] se realiza una investigación para identificar la relación entre la UX de un SSK en una tienda de comida rápida y el tiempo de espera. En ella se utiliza el cuestionario UEQ para recopilar la información. Por otra parte, en [5] se realiza una investigación respecto de la satisfacción del cliente sobre una interfaz web, la que se basa en un cuestionario de preguntas basado en 4 dimensiones: utilidad, control, facilidad y disfrute percibido. En [22] se propone una metodología para el diseño de UX sobre un SSK de transporte público, el cual propone encuestas para identificar factores claves, las necesidades y deseos del usuario, levantamiento de funcionalidades basado en roles, pruebas de usabilidad basadas en identificar las dificultades y errores cometidos, y para obtener medidas de rendimiento, como la tasa de éxito, tiempo de realización de tareas y tasa de errores, para finalmente valorar la facilidad con una encuesta. En general no se ha encontrado un paper que describa un Benchmarking sobre un SSK, aunque si hay trabajos que exponen métodos y marcos de referencia para medir una o varias métricas sobre interfaces de software apuntando a las SST. No se encuentran tesis en el repositorio del MTI facilitado que aborden Benchmarking de UX en las SST.

3. Hipótesis y Metodología de Validación.

Hipótesis

La implementación de un Benchmarking de experiencia de usuario sobre el kiosco de auto atención de una empresa de retail financiero, permitirá generar cambios que mejoren la experiencia de usuario.

Respecto a los cambios que se propongan a partir de los resultados de las mediciones, estos se enfocarán en modificaciones que impacten positivamente en alguna dimensión de la experiencia de usuario que se requiera mejorar, por ejemplo un bajo nivel de la tasa de éxito de una tarea generará un cambio que apunte en mejorarla como mejorar la facilidad de la tarea o analizar el origen del problema y desarrollar posibles micro-mejoras para mejorar algún indicador asociado. Respecto al nivel de experiencia de usuario, la definición del mismo es parte del análisis inicial y alineado a los objetivos del benchmarking, definir que dimensiones se abordarán. En el marco teórico ya se han especificado varias dimensiones que podrían ser utilizadas.

Variables independientes y dependientes para la hipótesis.

Dado lo anterior, se define como variable independiente (causa) la implementación de un Benchmarking UX sobre el Kiosco de auto atención y como variable dependiente (consecuencia) el nivel de la experiencia de usuario.

Metodología de validación

Para validar la hipótesis, la experiencia de usuario estará compuesta por las mediciones de métricas e indicadores obtenidos desde las tareas moderadas y encuestas con usuarios en ambiente pre productivo principalmente (en entornos controlados) y productivo en menor medida, y que estén alineadas con los objetivos del Benchmarking (la selección de estas métricas e indicadores será parte de la investigación del trabajo). Para probar la hipótesis es necesario tener dos puntos de comparación en el tiempo a través de un Benchmarking, donde la experiencia de usuario no será un valor único sino el valor de cada indicador seleccionado

que represente de mejor manera los objetivos. Esta comparación nos dará una referencia concreta de si los cambios realizados de acuerdo al estudio de Benchmarking impactaron positivamente en la experiencia de usuario. Las muestras de datos y las métricas a utilizar estarán apoyadas con estadística descriptiva y la hipótesis será sometida a un contraste de hipótesis nula y posteriormente aplicando instrumento estadístico con el fin de determinar si hay una diferencia significativa entre las variables a comparar.

4. Referencias Bibliográficas

- [1] Meuter, M. L., Ostrom, A.L., Roundtree, R.I., Bitner, M.J., 2000. *Self-service technologies: understanding customer satisfaction with technology-based service encounters*. J. Mark. 64(3), 50–64.
- [2] Yulia Vakulenko, Poja Shams, Daniel Hellström & Klas Hjort *Online retail financiero experience and customer satisfaction: the mediating role of last mile delivery*. The International Review of retail financiero, Distribution and Consumer Research, 2019
- [3] Woodruff, R.B. (1997) Customer Value: *The Next Source of Competitive Advantage*. Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 139-153.
- [4] Hilton, T., Hughes, T., Little, E., Marandi, E., 2013. *Adopting self-service technology to do more with less*. J. Serv. Mark. 27(1), 3–12.
- [5] Sedighimanesh, M., Sedighmanesh, A., Ashghaei, N., *The Impact Of Self-Service Technology On Customer Satisfaction Of Online Stores*. International journal of scientific & technology research volume 6, issue 07, July 2017.
- [6] Tullis, T. y Albert, W. (2008). *Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting usability metrics*.
- [7] ISO 9241-210:2010 *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*
- [8] Norman, D. y Nielsen, J. (2015). *The definition of user experience*
<https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>
- [9] ISO 25000:25010 *Calidad del producto de software — atributo de usabilidad*
- [10] Vermeeren et al, *User Experience Evaluation Methods: Current State and Development Needs*. NordiCHI '10: Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries 2010.
- [11] Mäkelä, A., Fulton Suri, J. *Supporting Users' Creativity: Design to Induce Pleasurable Experiences*. Proc. of the Int. Conf. on Affective Human Factors Design, (2001) pp. 387-394
- [12] Magin, D.P., Maier, A., Hess, S., 2015. *Measuring negative user experience*. In: Proceedings of the International Conference of Design, User Experience, and Usability. Cham. Springer, pp. 95–106.

- [13] Katrin Schulze, Heidi Krömker, *A Framework to Measure User Experience of Interactive Online Products*. Proceedings of Measuring Behavior 2010 (Eindhoven, The Netherlands, August 24-27, 2010) 264 Eds. A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loijens, L.P.J.J. Noldus, and P.H. Zimmerman
- [14] Mahlke, S. (2008). *User experience of interaction with technical systems*. Diss., Technische Universität Berlin.
- [15] Sitio web oficial formulario UEQ: <https://www.ueq-online.org>
- [16] Martin Schrepp¹, Andreas Hinderks², Jörg Thomaschewski², *Construction of a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ)*, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Vol. 4, N°4, 2017
- [17] Berni, A., Borgianni, Y., *From the definition of user experience to a framework to classify its applications in design*. International conference on engineering design, iced21 16-20 august 2021, gothenburg, sweden
- [18] Sitio Web encuesta UXPA 2022: <https://uxpa.org/2022-ux-salary-survey/>
- [19] Sitio Web métodos principales en base a encuesta: <https://measuringu.com/ux-methods-2022/>
- [20] Jeff Sauro (2018), *Benchmarkin de user experience*
- [21] Abdul, N., Hazana, N., Seow N., *The User Experience (UX) Analysis of Self-Service Kiosk (SSK) in Waiting Time at Fast Food Restaurant Using User Experience (UX).Model*, journal of social transformation and regional development vol. 3 no. 2 (2021) 85-98
- [22] Mahmut Ekşioğlu, *User Experience Design of a Prototype Kiosk: A Case for the İstanbul Public Transportation System*, International Journal of Human-Computer Interaction June 2016

III. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL TRABAJO

i) Objetivos Específicos.

El objetivo general es mejorar la experiencia de usuario del kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero a través de la comparación de resultados por medio de un Benchmarking de UX.

Los objetivos específicos se enfocan en

- Identificar las alternativas de métodos y métricas que mas se ajusten a los objetivos del benchmarking UX.
- Medir adecuadamente las distintas dimensiones UX definidas y aplicar criterios para normalizar los datos obtenidos.
- Interpretar correctamente el análisis de datos para generar un set de mejoras adhoc.
- Generar 2 puntos de comparación para evaluar si los cambios aplicados mejoran la UX

ii) Metodología de trabajo.

Metodología

La metodología de este trabajo se desglosa en los siguientes tópicos

1. Planificar el Benchmarking UX.
2. Definir métricas de acuerdo a los objetivos del Benchmarking UX
3. Recolección de datos de la UX de los usuarios.
4. Generar análisis de datos recolectados.
5. Proponer e implementar las mejoras identificadas en el análisis.
6. Realizar una nueva recolección y análisis de datos
7. Comparar los resultados de los análisis de datos (con y sin cambios) y evaluar contra la hipótesis

iii) Plan de trabajo.

El siguiente cuadro expone la siguiente estimación de actividades para desarrollar el trabajo

Actividades Principales	Tiempo
Estudio bibliográfico	30 días
Planificación del estudio	15 días
Definición de contenidos (objetivos, métricas, cuestionarios, etc.)	15 días
Preparación de escenarios	15 días
Recolección de datos	15 días
Análisis de datos	15 días
Presentación de mejoras	07 días
Implementación mejoras	45 días
Preparación de escenarios	15 días
Recolección de datos	15 días
Análisis de datos	15 días

V. RECURSOS REQUERIDOS Y COMPROMISOS

A continuación, se detallan los elementos requeridos para la realización de esta tesina

- Accesos a material bibliográfico (Digital y físico) relacionado a experiencia de usuario, SST, SSK, Benchmarking de UX
- Acceso a Kiosco de auto atención en ambiente pre-productivo y productivo (en la medida de lo posible)
- Acceso a información del kiosco de auto atención de la empresa retail financiero.
- Acceso a stakeholders en empresa de retail financiero para generar feedback.
- Autorización para realizar encuestas y trabajos moderados con usuarios en kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero.
- Autorización para realizar los cambios propuestos sobre el kiosco de auto atención de la empresa de retail financiero.
- Software para apoyo de análisis estadístico.